

ProofPay

Spécifications fonctionnelles détaillées

1. Contexte et vision

ProofPay est une plateforme de paiement sécurisé entre particuliers et petits professionnels. Le service vise à réduire les arnaques lors des ventes à distance ou des prestations de services en introduisant un mécanisme d'escrow : l'argent est d'abord bloqué, puis libéré uniquement lorsque la livraison ou l'exécution a été validée. La première cible est constituée des transactions initiées via WhatsApp, Facebook Marketplace, Instagram, petites annonces locales et prestations freelances.

2. Objectifs métier

- Rassurer l'acheteur avant le paiement d'une commande réalisée à distance.
- Protéger le vendeur contre les annulations abusives ou les faux engagements.
- Offrir une preuve simple, compréhensible et traçable de la transaction.
- Permettre la résolution des litiges de manière structurée avec des pièces justificatives.
- Créer un historique de confiance réutilisable pour chaque utilisateur (notes, réputation, volumes, incidents).
- Démarrer avec un MVP web/PWA simple, puis évoluer vers des intégrations plus profondes avec les opérateurs de paiement mobile.

3. Périmètre fonctionnel

Dans le périmètre MVP	Hors périmètre MVP
Création d'une transaction par un acheteur	Marketplace complète avec catalogue public
Invitation du vendeur par lien ou numéro de téléphone	Logistique / transport intégrée
Paiement via Mobile Money ou mode simulé	Crédit / financement / prêt de transaction
Blocage logique du montant jusqu'à validation	Intégration multi-pays dès la première version
Validation de livraison par bouton, OTP ou code secret	Assurance avancée
Ouverture et suivi d'un litige	Arbitrage juridique automatisé
Historique de transactions et notifications	Application mobile native Android/iOS

4. Acteurs et rôles

Acteur	Responsabilités / droits principaux
Acheteur	Créer une transaction, payer, suivre le statut, confirmer la réception, ouvrir un litige, consulter les preuves et pièces justificatives
Vendeur	Accepter une transaction, suivre le paiement, déclarer l'expédition/livraison, répondre à un litige
Administrateur / support	Consulter les transactions, arbitrer les litiges, suspendre un compte, gérer les preuves et pièces justificatives
Système de paiement	Recevoir les demandes de paiement, notifier le statut de paiement via callback ou confirmation
Service de notification	Envoyer SMS, e-mails ou messages WhatsApp selon les canaux activés

5. Personas cibles

- Acheteur prudent : veut éviter de payer à un inconnu sans garantie.

- Vendeur de réseaux sociaux : souhaite rassurer ses clients et augmenter son taux de conversion.
- Freelance / prestataire : a besoin d'une preuve de commande et d'une séquence de paiement transparente.
- Administrateur support : doit décider rapidement à partir d'éléments factuels (preuves, messages, statuts, pièces jointes).

6. Parcours utilisateur macro

- L'acheteur saisit le vendeur, le montant, l'objet de la transaction et les conditions de validation.
- Le vendeur reçoit l'invitation et accepte la transaction.
- L'acheteur exécute le paiement ; le système passe la transaction au statut PAYE lorsque la confirmation de paiement est reçue.
- Le vendeur prépare puis livre le produit ou exécute la prestation.
- L'acheteur confirme la livraison avec un bouton ou un OTP ; le système libère le montant.
- En cas d'incident, l'une des parties ouvre un litige avant l'expiration du délai prévu.

7. États de transaction

Statut	Description	Transitions autorisées
BROUILLON	Transaction créée mais non encore envoyée au vendeur	EN_ATTENTE
EN_ATTENTE_ACCEPTATION	Le vendeur doit accepter ou refuser	EN_ATTENTE_PAIEMENT, ANNULEE, REFUSEE
EN_ATTENTE_PAIEMENT	Transaction est acceptée ; le paiement est attendu	PAYE, ANNULEE, EXPIREE
PAYE	Le paiement est confirmé ; les fonds sont bloqués	EN_LIVRAISON, LITIGE
EN_LIVRAISON	Le vendeur a déclaré l'expédition ou l'exécution	A_CONFIRMER, LITIGE
A_CONFIRMER	L'acheteur doit confirmer la réception dans le délai prévu	RELACHE_AUTO, LITIGE, TERMINEE
RELACHE_AUTO	Le délai a expiré sans contestation ; libération automatique	TERMINEE
LITIGE	Un litige a été ouvert et doit être traité	REMBOURSEE, TERMINEE, ANNULEE
TERMINEE	Transaction clôturée avec succès	—
REMBOURSEE	Montant remboursé à l'acheteur	—
ANNULEE	Transaction annulée avant exécution finale	—

8. Exigences fonctionnelles détaillées

8.1 Gestion des comptes et profils

- Inscription par numéro de téléphone avec vérification OTP.
- Connexion via numéro + OTP ou mot de passe selon le mode retenu.
- Profil utilisateur avec nom, prénom, numéro, photo facultative, langue, canal de notification préféré.
- Statut de vérification du compte (numéro vérifié, identité vérifiée si KYC ultérieur, compte suspendu).
- Historique de réputation : note moyenne, nombre de transactions terminées, litiges gagnés/perdus, taux d'annulation.

8.2 Création d'une transaction

- L'acheteur renseigne le vendeur via numéro de téléphone ou identifiant ProofPay.
- Le formulaire de transaction contient : titre, description, montant, devise, catégorie, délai de livraison, mode de validation, conditions optionnelles.
- Le système calcule les frais de service et affiche le montant total à payer.
- Une transaction peut contenir des preuves initiales : photo du produit, capture d'écran, description détaillée de la prestation.
- Le vendeur reçoit une demande et peut accepter, refuser ou demander une modification.

8.3 Paiement et blocage des fonds

- Le système doit initier une demande de paiement auprès du prestataire disponible ou simuler le paiement en environnement de démonstration.
- Le statut PAYE n'est appliqué qu'après confirmation du paiement par callback, confirmation manuelle ou pièce justificative validée par le support en mode pilote.
- Les frais doivent être visibles avant validation finale de l'acheteur.
- Un identifiant unique de paiement et une référence d'audit sont générés à chaque transaction.

8.4 Livraison / exécution

- Le vendeur peut marquer l'expédition ou la prestation comme commencée.
- Il peut joindre une preuve : numéro de colis, photo, capture de livraison, message explicatif.
- Le système notifie l'acheteur que la transaction est prête à être confirmée.
- Le délai de confirmation est configurable par type de transaction.

8.5 Validation par l'acheteur

- Validation manuelle par bouton 'j'ai reçu'.
- Validation par OTP ou code secret si ce mode est choisi à la création.
- Possibilité de refuser la validation et d'ouvrir immédiatement un litige.
- En absence de contestation dans le délai, libération automatique du montant si la politique métier le permet.

8.6 Litiges

- Un litige doit pouvoir être ouvert depuis les statuts PAYE, EN_LIVRAISON ou A_CONFIRMER.
- Le motif du litige est obligatoire ; des pièces peuvent être ajoutées.
- L'administrateur voit la chronologie complète : création, paiement, échanges, preuves, changements de statut.
- Issue possible : remboursement total, libération totale au vendeur, accord partiel (version ultérieure), annulation administrative.
- Toutes les décisions d'arbitrage doivent être horodatées et associées à un administrateur.

8.7 Notifications

- Notification à la création, acceptation, paiement confirmé, passage en livraison, demande de confirmation, litige ouvert, décision de litige et clôture.
- Canaux prévus : SMS, e-mail, WhatsApp (selon contrat et disponibilité technique).
- Le contenu doit être court, localisé et compréhensible.

8.8 Administration et support

- Recherche multi-critères : téléphone, référence transaction, statut, date, montant.
- Visualisation du journal d'évènements complet.
- Suspension d'un compte en cas de comportement abusif.
- Gestion des paramètres métier : frais, délais de confirmation, catégories, modèles de notifications.

9. Règles métier

- Une transaction ne peut être payée que si le vendeur l'a acceptée.
- Une transaction ne peut pas être clôturée tant que le paiement n'est pas confirmé.
- Toute ouverture de litige gèle la progression automatique de la transaction.
- Le remboursement n'est possible qu'avant la libération finale des fonds.
- Les comptes suspendus ne peuvent plus créer ni accepter de nouvelles transactions.
- La libération automatique n'est permise que si aucune contestation n'a été enregistrée dans le délai prévu.
- Les notes et avis ne deviennent visibles qu'après clôture de la transaction.

10. Cas d'utilisation prioritaires

ID	Cas d'utilisation	Acteur principal	Résultat attendu
UC-01	Créer une transaction	Acheteur	Transaction envoyée au vendeur
UC-02	Accepter / refuser une transaction	Vendeur	Statut mis à jour
UC-03	Payer une transaction	Acheteur	Paiement confirmé et fonds bloqués
UC-04	Déclarer la livraison	Vendeur	Acheteur invité à confirmer
UC-05	Confirmer la réception	Acheteur	Fonds relâchés
UC-06	Ouvrir un litige	Acheteur ou Vendeur	Transaction gelée et litige créé
UC-07	Arbitrer un litige	Admin	Décision tracée et transaction clôturée

11. Exigences non fonctionnelles (vision fonctionnelle)

- L'interface doit être rapide, simple et compréhensible sur smartphone bas/moyen de gamme.
- Le parcours de création d'une transaction ne doit pas dépasser quelques étapes clairement identifiées.
- Le vocabulaire doit être localisable en français avec possibilité d'ajout de langues locales ultérieurement.
- Le système doit conserver une piste d'audit complète pour chaque décision ou transition importante.
- Les preuves et commentaires ne doivent être visibles que par les parties concernées et le support autorisé.

12. Indicateurs de succès produit

- Taux d'acceptation des transactions créées.
- Taux de conversion paiement / transaction acceptée.
- Part des transactions clôturées sans litige.
- Délai moyen de clôture d'une transaction.
- Taux de réutilisation par les vendeurs et les acheteurs.
- Montant moyen par transaction et revenus de commission.

13. Hypothèses et dépendances

- Le MVP peut commencer avec un mode de paiement simulé ou semi-manuel avant intégration complète des APIs mobiles.
- Le volet réglementaire lié à la manipulation de fonds devra être étudié précisément avant industrialisation à grande échelle.
- Le service de notification dépendra des canaux réellement activés par les partenaires locaux.
- Le support humain jouera un rôle important au démarrage pour gérer les litiges et les cas limites.